2026학년도 2학기 정보과 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	주당 시수	2학기 총 시수	지도교사
소현중학교	2	정보	2	34	이○○(1~8)

1 정보과 교수학습 운영계획

■ 8월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
8	3	[9정03-04] 사례를 중심으로 문제 해결에 적합한 전략을 선택하여 알고리즘을 설계한다.	3. 알고리즘과 프로그래밍	문제해결학습 ★디지털 기반 수업(2)	• 목적이나 상황에 적합한 알고리즘 설계하기
	4	[9정03-05] 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성한다.		문제해결학습 ★디지털 기반 수업(2)	• 프로그래밍 과정을 이해하고 주어진 문제를 프로그램으로 작성할 수 있는지 관찰

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 9월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
9	1 2	[9정03-06] 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성한다.	3. 알고리즘과 프로그래밍	문제해결학습 ★디지털 기반 수업(4)	• 프로그래밍에서 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용하여 작성할 수 있는지 관찰
	3	[9정03-07] 프로그램 작성에서 함수를 활용하고, 프로그램 수행 결과를 디버거로 분석하여 오류를 수정한다.		문제해결학습 수행평가 ★디지털 기반 수업(2)	• 컴퓨팅 포트폴리오(수행평가 연계): 주어진 주제에 맞는 프로그래밍 실습 결과물 평가
	4	[9정03-08] 실생활의 문제를 탐색하여 발견하고, 프로그래밍을 통해 해결한다.		문제해결학습 수행평가 ★디지털 기반 수업(2)	

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 10월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
10	1	[9정03-09] 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위해 협력하여 소프트웨어를 개발한다.	3. 알고리즘과 프로그래밍	문제해결학습 수행평가 ★디지털 기반 수업(1)	• 블록 기반 프로그래밍 평가(수행평가 연계): 스토리보드를 작성하고 조건대로 동작하도록 하는 프로그래밍 평가
	2	[9정04-01] 인공지능의 개념과 특성을 설명하고 인공지능 소프트웨어를 구별한다.		강의법 협동학습 문제기반학습 ★디지털 기반 수업(2)	• 실생활 사례를 통해 기존 소프트웨어와 인공지능 소프트웨어를 구별하고, 인공지능 시스템의 구성 원리와 문제 해결 과정을 바탕으로 인공지능 시스템을 사용하는 부분을 설명할 수 있는지 관찰
	3	[9정04-02] 인공지능 학습에서 데이터의 중요성을 이해하고, 학습에 필요한 데이터를 수집하여 분류한다.	4. 인공지능	강의법 시범실습법 프로젝트 기반학습 ★디지털 기반 수업(2)	• 인공지능 관련 다양한 사례를 경험하고 활동을 통해 인공지능에 대한 이해가 내면화되도록 구성
	4			강의법 시범실습법 프로젝트 기반학습 ★디지털 기반 수업(2)	• 인공지능 시스템 적용 시 익숙하게 활용할 수 있는 프로그래밍 언어를 사용하도록 구성
	5	[9정04-03] 다양한 데이터를 활용하여 인공지능 시스템을 구성하고 적용한다.		강의법 문제기반학습 협동학습 ★디지털 기반 수업(2)	• 학습자가 인공지능과 관련된 다양한 사례를 경험하고 다양한 활동을 통해 인공지능에 대한 이해를 내면화하도록 구성

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 11월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
11	1	[9정04-03] 다양한 데이터를 활용하여 인공지능 시스템을 구성하고 적용한다.	4. 인공지능	탐구학습 토의·토론법 ★디지털 기반 수업(2)	• 이미지, 텍스트, 소리 데이터로 인공지능 모델을 생성해서 인공지능 시스템을 개발하는 과정을 정리할 수 있는지 관찰
	2	[9정05-01] 디지털 사회의 특성을 탐구하고, 사회 변화에 따른 직업의 변화를 탐구한다.	5. 디지털 문화	수행평가	• IT 신문기사 작성하기(수행평가 연계): IT 신문기사를 작성하는 과정에서 IT 최신기술을 이해하고 기사 형식으로 잘 표현했는지 면밀하게 평가
	3	[9정05-02] 디지털 사회의 구성원으로서 편리하고 안전한 생활을 위한 규칙에 대해 민주적으로 논의하고 실천 방안을 수립한다.		자기평가 문제해결학습	• 자기평가: 인터넷 사례 검색으로 사이버 윤리와 개인정보, 저작권 보호의 중요성을 깨달음
	4	[9정05-03] 사례를 중심으로 디지털 공간에서 함께 살아가기 위해 개인 정보 및 권리와 저작권을 보호하는 실천 방법을 탐구한다.		수행평가	• 디지털 문화 논술하기(수행평가 연계): 저작권과 개인정보에 대한 논술형 평가

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 12월, 1월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
12	1	[9정04-04] 인공지능 시스템으로 해결 가능한 문제를 발견하고, 문제 해결에 적합한 인공지능 시스템을 적용한다.	4. 인공지능	시범실습법 프로젝트 기반학습 ★디지털 기반 수업(2)	• 티처블 머신을 이용하여 인공지능 모델을 학습시키기 • 재활용 가능한 쓰레기 안내 인공지능 프로그램 만들기 • 인공지능 무인 결제 프로그램 구현하기
	2			시범실습법 프로젝트 기반학습 ★디지털 기반 수업(2)	
	3	[9정04-05] 인공지능 학습에 필요한 데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제의 해결 방안을 구상한다.		강의법 토의·토론법 탐구학습	• 데이터 윤리 관련 다양한 해결 방안 정리하기 • 데이터 윤리를 지키지 않을 때 발생할 수 있는 법적, 사회적, 윤리적 문제점 알아보기 • 인공지능 3대 기본 원칙과 10대 핵심 요건 알아보기 • 인공지능이 사회에 기여할 수 있는 방향 알아보기 • 인공지능 활용 과정에서 발생하는 윤리적인 문제 탐구하기
	4				
	5	[9정03-08] 실생활의 문제를 탐색하여 발견하고, 프로그래밍을 통해 해결한다.	3. 알고리즘과 프로그래밍	탐구학습 ★디지털 기반 수업(2)	• 동료평가: 완성된 작품을 친구들과 공유하며 피드백
1	1			탐구학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 관찰평가: 수업에 집중하면서 과제를 끝까지 완성하는지 관찰

합계		
	범교과 교육	6시간
	디지털 기반 수업	30시간
	진로연계 교육	2시간

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

1) 7대 안전교육 재구성

영역		주제	시기	시수
폭력예방 및 신변보호교육	학교폭력예방교육	사이버 공간의 소통예절(어울림)	9월 2주	1
		나는 사이버에서 날마다 성장해요(어울림)	10월 2주	1
약물 및 사이버중독예방교육		사이버 폭력	11월 1주	1
실종유괴예방방지교육		인터넷 유인의 위험성	11월 3주	1

2) 그 외 범교과 교육영역 재구성

영역	주제	시기	시수
학생인권교육•양성평등교육•다문화교육	디지털 시민교육	12월 2주	1
성교육	대중매체에 나타난 성문제 분석	12월 3주	1

3) 진로연계 교육 재구성

영역	주제	시기	시수
진로연계 교육	디지털 사회와 직업 세계 탐색하기	10월 1주	1
	디지털 사회에서 미래 직업 탐색하기	11월 2주	1

2 정보과 평가 세부 계획

1 평가의 목적

2022 개정 교육과정 교수-학습의 변화를 반영, 깊이 있는 학습, 탐구 과정 및 가치 태도를 아우르는 교수-학습을 추구한다. 정보 과학 기술의 기본 개념과 원리를 이해하고, 실생활의 다양한 문제를 계산적 사고(Computational Thinking)로 관찰하고 해결하는 능력과 정보 윤리적 소양을 기르는 데 중점을 둔다.

가. 정보과학 기술의 기본 개념과 원리를 습득하고, 계산적 사고력을 익혀 창의적이고 효율적인 문제 해결 능력을 갖춘다.

나. 미래 정보사회의 일원으로 갖추어야 할 소양인 정보윤리 및 정보보호, 정보기술 및 기기에 대한 이해를 바탕으로, 이를 올바르게 활용하고 실천할 수 있는 태도를 기른다.

다. 정보과학의 논리적, 절차적 사고를 통해 일상생활 문제를 효율적인 알고리즘으로 해결하고, 이런 사고를 실생활과 정보기기에 적용하는 능력을 기른다.

라. 다른 학문과 통합되어 새로운 형태로 확장, 발전시켜나가는 융합 학문 분야를 개척할 수 있는 역량과 태도를 기른다.

2 평가의 기본 방향과 방침

가 기본방향

1) 2026학년도 경기도교육청 중학교 학업성적관리 시행지침과 본교 학업성적관리규정에 의거하여 실시한다.
2) 「공교육정상화 촉진 및 선행교육 규제에 관한 특별법」 제8조 2항에 따라 학생이 배운 학교교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용은 평가하지 않는다.
3) 교육과정-수업-평가-기록의 일체화로 선순환적 체제로서의 평가를 실시한다.
4) 배움중심 수업과 과정중심 평가를 바탕으로 학생들에게 적시에 피드백을 제공한다.
5) 수업과 평가는 컴퓨팅 사고력, 디지털 문화 소양, 인공지능 소양 등 역량을 향상시키는 성장 참조형 평가를 실시한다.
6) 수립된 평가계획은 학기 초에 공시하고, 평가를 하기 전 평가 영역별로 시기, 내용, 요소, 평가 방법, 평가 기준을 학생 및 학부모에게 미리 공지한다.
7) 평가의 결과는 학생의 학업성취 수준을 평가할 뿐만 아니라 교수 학습 방법의 개선을 위해서 적절하게 활용한다.
8) 디지털 교육 환경에 적응할 수 있도록 온오프라인 연계 수업, 다양한 디지털 도구의 활용 등을 통해 디지털 도구에 대한 인지적 부담은 최소화하고, 활용에 대한 경험은 높일 수 있도록 활동을 구성한다.

나 방침

1) 평가 비율은 수행평가 100%로 한다.
2) 평가는 논술형 평가를 포함한다. 논술형 평가의 반영 비율은 평가의 30%이상이 되도록 한다.
3) 수행평가에서 평가 자료가 없는 전입생이나 평가 당일 결시생은 동일한 영역의 수행평가를 학기말 정기시험 전 별도로 실시하여 평가한다.
4) 수행평가 산출물은 당해 연도에 학생들에게 확인 후 폐기 처리한다.
5) 수행평가는 정보과의 특성에 따라 교육과정을 재구성하고, 학생 참여형 수업 등의 수업 상황 안에서 평가 방법을 구안하여 지식보다는 역량을 평가하고, 수행의 과정과 결과를 모두 평가한다.
6) 정의적 능력의 평가는 학생 상담, 진로교육, 인성교육에 활용할 수 있으며 그 결과물이 학교생활기록부에 다양한 형태로 기재될 수 있다.
7) 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물을 평가에 반영한다.
8) 실제 평가 상황에서 인공지능(AI) 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고 관련 유의사항을 학생에게 사전 안내한다.
9) 기타 내용은 교과 협의회에서 정한다.

3 평가의 종류와 반영 비율

평가 종류	수행평가				합계
반영 비율	30%	20%	25%	25%	100%
시기/영역	블록 기반 프로그래밍	컴퓨팅 포트폴리오	IT 신문기사 작성하기	디지털 문화 논술하기	-
영역 만점 (반영비율)	30점 (30%)	20점 (20%)	25점 (25%)	25점 (25%)	100%
논술형 평가 반영비율	-	-	25%	25%	50%
교육과정 성취기준	[9정03-05] [9정03-06] [9정03-08]	[9정03-04] [9정03-05] [9정03-06]	[9정05-01]	[9정05-03]	
평가 요소	• 스토리보드 작성하기 • 앵무새 오브젝트 제어하기 • 강아지 오브젝트 제어하기 • 바나나 오브젝트 제어하기 • 스토리 완성하기	•제어구조 활용하기 •문제 응용하기	• 기사 제목 작성하기 • 주제에 맞게 내용 구성하기 • 기사 본문 작성하기 • 정확한 내용 작성하기 • 출처, CCL 표기하기	• 저작권과 창작물 사용에 대한 접근 방식 설명하기 • 개인정보 보호 방법 설명하기 • CCL 설명하기 • 생활 속 저작권 침해 파악하기	
평가 시기	10월 1주	9월 3주~ 9월 4주	11월 2주	11월 4주	

※ 수행평가 시기는 학사 일정에 따라 변경될 수 있음.

4 성취율과 성취도

※ 과목 성취도는 수행평가의 반영비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율(원점수)	성취도
90% 이상 ~100%	A
80% 이상 ~ 90% 미만	B
70% 이상 ~ 80% 미만	C
60% 이상 ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

5 수행평가 세부 기준

평가 영역명	블록 기반 프로그래밍	영역만점	30점	학기	2학기
수행과제	• 스토리보드 작성하기 • 앵무새 오브젝트 제어하기 • 강아지 오브젝트 제어하기 • 바나나 오브젝트 제어하기 • 스토리 완성하기				
성취기준	성취기준별 성취수준				
[9영03-05] 데이터를 순차적으로 저장할 수 있	A	프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조와 작동 방식을 설명하고, 순차적 데이터 저장 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성하고 프로그램의 동작을 설명할 수 있다.			

는 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성한다.	B	프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조와 작동 방식을 설명하고, 순차적 데이터 저장 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
	C	프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조를 설명하고, 순차적 데이터 저장 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
	D	프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조를 설명하고, 단일 데이터 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
	E	프로그래밍에서 데이터를 저장하는 방식이 다양함을 인지하고, 단일 데이터 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
[9영03-06] 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성한다.	A	논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념과 종류, 작동 방식을 설명하고, 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용한 문제 해결 프로그램을 작성하고 동작을 설명할 수 있다.
	B	논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념과 종류, 작동 방식을 설명하고, 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용한 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
	C	논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념과 종류를 설명하고, 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
	D	논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념과 종류를 설명하고, 프로그래밍 환경에서 논리 연산과 중첩 제어 구조를 구현할 수 있다.
	E	논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념을 인지하고, 프로그래밍 환경에서 논리 연산과 중첩 제어 구조를 구현할 수 있다.
[9영03-08] 실생활의 문제를 탐색하여 발견하고, 프로그래밍을 통해 해결한다.	A	실생활에서 문제를 탐색하고 발견하여 프로그래밍으로 해결하고, 문제 해결 방식을 설명하는 과정을 통해 실생활 문제 해결을 실천하려는 자세를 내면화할 수 있다.
	B	실생활에서 문제를 탐색하고 발견하여 프로그래밍으로 해결하고, 문제 해결 방식을 설명하는 과정을 통해 실생활 문제 해결을 실천하려는 자세를 인식할 수 있다.
	C	실생활에서 문제를 탐색하고 발견하여 프로그래밍으로 해결하는 과정을 통해 실생활 문제 해결을 실천하려는 자세를 인식할 수 있다.
	D	실생활에서 문제를 탐색하고 발견하여 프로그래밍으로 해결하는 과정을 통해 실생활 문제 해결을 실천하려는 자세를 수용할 수 있다.
	E	실생활에서 문제를 탐색하고 발견하는 과정을 통해 실생활 문제 해결을 실천하려는 자세를 수용할 수 있다.
평가방법	□논술 □구술, 발표 □토의토론 ■프로젝트 ■실험실습 □포트폴리오 □기타 ■교사 관찰 및 기록 □자기평가 □동료평가	

평가요소	**수행 수준(채점기준)**	**배점**
스토리보드 작성하기 (5점)	주어진 이솝 우화에서 기존 스토리와 연결되면서 창의적인 스토리를 창작하여 스토리보드를 완성함.	5
	기존 스토리와 연결되지 않거나 스토리보드를 부분적으로 작성함.	3
앵무새 오브젝트 제어하기(6점)	앵무새 오브젝트의 동작이 자연스럽고 제어문과 신호 기능을 잘 사용함.	6
	앵무새 동작 중 일부 기능만 구현하거나 스크립트에서 다소 부족한 부분이 있음.	4
	앵무새 동작이 거의 구현되지 않거나 스크립트가 매우 미흡함.	2
강아지 오브젝트 제어하기(6점)	강아지 오브젝트의 동작이 자연스럽고 제어문과 신호 기능을 잘 사용함.	6
	강아지 동작 중 일부 기능만 구현하거나 스크립트에서 다소 부족한 부분이 있음.	4
	강아지 동작이 거의 구현되지 않거나 스크립트가 매우 미흡함.	2
바나나 오브젝트 제어하기(6점)	바나나 오브젝트의 동작이 자연스럽고 제어문과 신호 기능을 잘 사용함.	6
	바나나 동작 중 일부 기능만 구현하거나 스크립트에서 다소 부족한 부분이 있음.	4
	바나나 동작이 거의 구현되지 않거나 스크립트가 매우 미흡함.	2
스토리 완성하기 (7점)	결말 부분을 제어문과 신호 등의 여러 기능을 이용하여 정확하게 동작하도록 창의적으로 완성함.	7
	결말 부분이 너무 짧거나 동작이 정확하게 구현되지 않음.	5
	결말 부분이 거의 구현되지 않음.	3
기본점수		12
자발적 미참여자, 백지활동지 제출자		11
학업성적관리규정에 의한 수행평가 미참여자(장기미인정결석 등)		10

평가 영역명	컴퓨팅 포트폴리오	영역만점	20점	학기	2학기
수행과제	• 제어구조 활용하기 • 문제 응용하기				

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9정03-04] 사례를 중심으로 문제 해결에 적합한 전략을 선택하여 알고리즘을 설계한다.	A	문제를 해결하기 위한 전략과 적용 과정을 설명하고, 문제 해결에 적합한 전략을 선택해 알고리즘을 설계하여 문제를 해결할 수 있다.
	B	문제를 해결하기 위한 전략과 적용 과정을 설명하고, 문제 해결 전략을 선택해 알고리즘을 설계하여 문제를 해결할 수 있다.
	C	문제를 해결하기 위한 전략을 설명하고, 문제 해결 전략을 선택해 알고리즘을 설계하여 문제를 해결할 수 있다.
	D	문제를 해결하기 위한 전략을 설명하고, 문제 해결 전략이 적용된 알고리즘을 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	E	문제를 해결하기 위한 전략을 인지하고, 문제 해결 전략이 적용된 알고리즘을 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
[9영03-05] 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성한다.	A	프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조와 작동 방식을 설명하고, 순차적 데이터 저장 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성하고 프로그램의 동작을 설명할 수 있다.
	B	프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조와 작동 방식을 설명하고, 순차적 데이터 저장 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
	C	프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조를 설명하고, 순차적 데이터 저장 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
	D	프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조를 설명하고, 단일 데이터 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
	E	프로그래밍에서 데이터를 저장하는 방식이 다양함을 인지하고, 단일 데이터 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
[9영03-06] 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성한다.	A	논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념과 종류, 작동 방식을 설명하고, 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용한 문제 해결 프로그램을 작성하고 동작을 설명할 수 있다.
	B	논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념과 종류, 작동 방식을 설명하고, 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용한 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
	C	논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념과 종류를 설명하고, 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
	D	논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념과 종류를 설명하고, 프로그래밍 환경에서 논리 연산과 중첩 제어 구조를 구현할 수 있다.
	E	논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념을 인지하고, 프로그래밍 환경에서 논리 연산과 중첩 제어 구조를 구현할 수 있다.

평가방법				
	□논술	□구술, 발표	□토의토론	□프로젝트
	■실험실습	■포트폴리오	□기타	
	■교사 관찰 및 기록	□자기평가	□동료평가	

평가요소	수행 수준(채점기준)	배점
제어구조 활용하기 (10점)	실습 결과물에서 논리 연산과 순차 구조, 중첩 제어 구조를 구현하여 정확하게 동작함.	10
	실습 결과물에서 논리 연산과 순차 구조를 구현할 수 있으나 중첩 제어 구조에서 일부 부족함.	8
	실습 결과물에서 논리 연산과 순차 구조를 표현함에 조금 미흡함.	6
	실습 결과물에서 제어 구조를 일부 사용함.	4
문제 응용하기 (10점)	실습 결과물이 정확하게 동작하고 자신만의 개성을 드러낼 수 있도록 응용하는 등 완성도가 높음.	10
	실습 결과물이 정확하게 동작하거나 자신만의 개성을 드러낼 수 있도록 응용하여 완성함.	8
	실습 결과물이 일부 동작함.	6
	실습 결과물을 작성함.	4
기본점수		8
자발적 미참여자, 백지활동지 제출자		7
학업성적관리규정에 의한 수행평가 미참여자(장기미인정결석 등)		6

평가 영역명	IT 신문기사 작성하기	영역만점	25점	학기	2학기
수행과제	• 기사 제목 작성하기 • 주제에 맞게 내용 구성하기 • 기사 본문 작성하기 • 정확한 내용 작성하기 • 출처, CCL 표기하기				
성취기준	성취기준별 성취수준				
[9정05-01] 디지털 사회의 특성을 탐구하고, 사회 변화에 따른 직업의 변화를 탐구한다.	A	디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 구체적인 예시를 통해 설명하고 디지털 사회에서 나의 진로를 설계하여 디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 내면화할 수 있다.			
	B	디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 구체적인 예시를 통해 설명하고 디지털 사회의 직업 변화 과정을 탐구하여 디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 인식할 수 있다.			
	C	디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 설명하고 디지털 사회의 직업 변화 과정을 탐구하여 디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 인식할 수 있다.			
	D	디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 설명하고 디지털 사회에서의 직업 변화를 탐색하여 디지털 사회에서 자신의 진로에 대한 태도를 형성할 수 있다.			
	E	디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 인지하고 디지털 사회에서의 직업 변화를 탐색하여 디지털 사회에서 자신의 진로에 대한 태도를 형성할 수 있다.			
평가방법	■논술 □구술, 발표 □토의토론 □프로젝트 □실험실습 □포트폴리오 □기타				
	■교사 관찰 및 기록 □자기평가 □동료평가				

평가요소	수행 수준(채점기준)	배점
기사 제목 작성하기 (3점)	기사의 제목이 최신 IT 관련 주제를 다루고 있으며, 핵심 내용을 한눈에 알 수 있으면서도, 독자의 관심을 끌 만한 매력적인 제목을 작성함.	3
	기사의 제목이 최신 IT 관련 주제를 다루는 제목을 작성함.	2
	기사의 제목이 최신 IT 관련 주제를 포함하지 않거나 제목이 누락됨.	1
주제에 맞게 내용 구성하기 (6점)	다양한 자료를 탐색하여 요약하고, 서론-본론-결론의 개요 구성이 잘 표현됨.	6
	자료를 탐색하여 요약하고, 서론-본론-결론의 개요를 구성할 때 전체적인 서술이 단순함.	4
	자료 요약이나 서론-본론-결론의 내용이 미흡함.	2
기사 본문 작성하기 (6점)	문장과 문단 간의 연결이 자연스럽고 논리적이며, 이해하기 쉽게 글을 전개함.	6
	일부 문단 간의 흐름이 매끄럽지 못하거나 단순 사실의 나열에 그침.	4
	문장의 연결이 어색하고 비문(문법에 맞지 않는 문장)이 많아 기사의 내용을 파악하기 어려움.	2
정확한 내용 작성하기 (6점)	선택한 IT 기술의 개념과 원리를 올바르게 이해하고 정확하게 설명함.	6
	선택한 IT 기술의 개념과 원리를 설명하였으나 일부 설명이 부족하거나 틀린 정보가 포함됨.	4
	선택한 IT 기술의 개념 정의가 부정확하거나 오류가 있음.	2
출처와 CCL 표기하기(4점)	기사에 인용한 자료의 출처를 2개 이상 명확하게 작성하고, CCL을 정확하게 표기함.	4
	기사에 인용한 자료의 출처가 있거나, CCL을 표기함.	3
	기사에 인용한 자료의 출처나 CCL 표기가 매우 미흡하거나 누락됨.	2
기본점수		9
자발적 미참여자, 백지활동지 제출자		8
학업성적관리규정에 의한 수행평가 미참여자(장기미인정결석 등)		7

평가 영역명	디지털 문화 논술하기	영역만점	25점	학기	2학기
수행과제	• 저작권과 창작물 사용에 대한 접근 방식 설명하기 • 개인정보 보호 방법 설명하기 • CCL 설명하기 • 생활 속 저작권 침해 파악하기				

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9정05-03] 사례를 중심으로 디지털 공간에서 함께 살아가기 위해 개인 정보 및 권리와 저작권을 보호하는 실천 방법을 탐구한다.	A	디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권을 구체적인 예시를 통해 설명하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방법을 작성하고 적용할 수 있다.
	B	디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권을 구체적인 예시를 통해 설명하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방안을 작성할 수 있다.
	C	디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권을 설명하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방안을 작성할 수 있다.
	D	디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권을 설명하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방안을 탐색할 수 있다.
	E	디지털 공간에 개인 정보와 저작권이 존재함을 인지하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방안을 탐색할 수 있다.

평가방법				
	■논술	□구술, 발표	□토의토론	□프로젝트
	□실험실습	□포트폴리오	□기타	
	■교사 관찰 및 기록	□자기평가	□동료평가	

평가요소	수행 수준(채점기준)	배점
저작권과 창작물 사용에 대한 접근 방식 설명하기(5점)	저작권과 창작물 사용에 대한 접근 방식 중 자신의 의견을 논리적인 근거를 제시하여 기술함.	5
	저작권과 창작물 사용에 대한 접근 방식 중 자신의 의견을 제시하되 근거가 일부 부족함.	4
	저작권과 창작물 사용에 대한 접근 방식 중 자신의 의견을 제시하되 근거가 대체로 부족함.	3
	저작권과 창작물 사용에 대한 접근 방식 중 자신의 의견을 제시함.	2
개인정보 보호 방법 설명하기(5점)	제시문에서 보호해야 하는 개인정보를 정확히 찾고, 개인정보 보호 방법 두 가지를 구체적으로 기술함.	5
	제시문에서 보호해야 하는 개인정보를 찾아 제시했으나, 개인정보 보호 방법 한 가지만 구체적으로 기술함.	4
	제시문에서 보호해야 하는 개인보호 방법에 대한 설명이 모두 부족함.	3
	제시문에서 보호해야 하는 개인정보를 찾지 못함.	2
CCL 설명하기(10점)	디지털 저작물을 올바르게 이용하는 방법 및 자유 이용 허락 표시(CCL)에 대하여 세 가지 정확하게 기술함.	10
	디지털 저작물을 올바르게 이용하는 방법 및 자유 이용 허락 표시(CCL)에 대하여 두 가지 정확하게 기술함.	8
	디지털 저작물을 올바르게 이용하는 방법 및 자유 이용 허락 표시(CCL)에 대하여 한 가지를 정확하게 기술함.	6
	디지털 저작물을 올바르게 이용하는 방법 및 자유 이용 허락 표시(CCL)에 대하여 언급함.	4
생활 속 저작권 침해 파악하기(5점)	제시문에서 제시한 생활 속 저작권 침해 사례를 정확하게 기술함.	5
	제시문에서 제시한 생활 속 저작권 침해 사례를 일부 기술함.	3
	제시문에서 제시한 생활 속 저작권 침해 사례를 언급함.	1
기본점수		9
자발적 미참여자, 백지활동지 제출자		8
학업성적관리규정에 의한 수행평가 미참여자(장기미인정결석 등)		7

6 수행평가 미응시자(결시자) 및 학적변동자 성적처리

기준	내용
기본 점수	수행평가 각 항목별 최하점수
재취학, 전·편입학, 유예·면제자의 처리기준	전 재적교의 수행평가 점수를 인정하는 것을 원칙으로 하나, 전적교에서 수행평가를 하지 않았거나 평가영역이 부족 또는 다를 경우 추후평가를 하여 점수를 부여한다. 추후평가가 불가능한 경우에는 교과협의회와 학업성적관리위원회 협의를 통해 처리한다.
신체 장애를 가진 특수교육 대상 학생 및 기타 신체부상으로 인한 학생	1. 신체 장애를 가진 특수교육 대상 학생 및 기타 신체부상으로 인한 학생이 특정 교과목의 수행평가 응시가 불가능한 영역의 경우 성적 처리는 다음 공식을 참고하여 처리할 수 있으며, 일반 학생과 형평성·공평성이 유지되도록 한다. **(1) 수행평가의 일부 영역의 점수가 있는 경우** $$\text{점수} = \text{수행평가 해당 영역의 기본점수} + \text{수행평가 해당 영역의 배점(기본점수 제외)} \times \frac{\text{해당학생 수행평가 참여 영역 득점 총점(기본점수 제외)}}{\text{수행평가 참여 영역 배점 총점(기본점수 제외)}}$$ **(2) 수행평가 영역에 점수가 없는 경우** $$\text{점수} = \text{수행평가 해당 영역의 기본점수} + \text{수행평가 해당 영역의 배점(기본점수 제외)} \times \frac{\text{해당학생 정기시험 득점}}{\text{정기시험 배점 총점}}$$ 2. 특수교육대상 학생은 일반학생과 동일한 평가방법으로 평가하되, 평가가 불가능할 경우 특수교사의 도움을 받아 평가 실시를 원칙으로 한다. 특수교육대상 학생이 신체장애가 있는 경우 1에 의거하여 점수를 부여한다.
본 계획에 없는 사항의 경우 교과협의회와 학업성적관리위원회의 협의에 의해 정한다.	

7 정의적 능력 평가 계획

가. 교과목별 특성을 고려한 정의적 능력 평가 시행한다.

나. 정의적 능력 평가는 평가의 목적이나 방법에 따라서 다양한 방법(설문 방법, 관찰 및 면담법, 의미분석법, 다양한 쓰기 활동 등)으로 측정한다.

다. 정의적 능력 평가 적용 방법 및 시기 등은 교과협의회를 거쳐 결정 시행한다.

라. 정의적 능력 평가 결과는 교수학습, 인성교육 및 학생 진로 상담 자료로 활용하고 학교생활기록부 교과학습발달 상황의 특기 사항에 기록할 수 있다.

정의적 능력 평가요소	평가방법	평가시기
책임감, 배려와 존중, 자신감	관찰평가, 자기평가	11월 343주

평가목적	디지털 윤리를 실천함으로써 사이버 폭력 및 범죄, 스마트폰 예방, 인터넷 중독, 게임 과몰입 등의 역기능을 예방하는 방법을 익히며 책임감 및 배려와 존중을 배우기 위함임.
평가내용	디지털 중독 예방을 위한 규칙을 정하고 자신감 있게 발표하는 과정을 평가함.
교육과정 관련단원	5. 디지털 문화
성취기준	[9정05-02] 디지털 사회의 구성원으로서 편리하고 안전한 생활을 위한 규칙에 대해 민주적으로 논의하고 실천 방안을 수립한다.

8 성취기준 및 성취수준

가 성취기준별 성취수준

영역	성취기준	성취기준별 성취수준	
알고리즘과 프로그래밍	[9정03-03] 알고리즘의 중요성을 이해하고, 문제를 해결하는 다양한 알고리즘을 비교·분석한다.	A	문제를 해결하기 위한 여러 알고리즘을 표현하고 비교·분석하여 장단점을 설명하는 과정을 통해, 문제 해결을 위한 다양한 해법을 탐색하려는 태도와 알고리즘의 중요성을 내면화할 수 있다
		B	문제를 해결하기 위한 여러 알고리즘을 표현하고 비교·분석하여 장단점을 설명하는 과정을 통해, 문제 해결을 위한 다양한 해법을 탐색하려는 태도와 알고리즘의 중요성을 인식할 수 있다.
		C	문제를 해결하기 위한 여러 알고리즘을 표현하여 비교·분석하는 과정을 통해, 문제 해결을 위한 다양한 해법을 탐색하려는 태도와 알고리즘의 중요성을 인식할 수 있다.
		D	문제를 해결하기 위한 여러 알고리즘을 표현하여 비교·분석하는 과정을 통해, 문제 해결에 다양한 해법이 존재함을 수용할 수 있다.
		E	문제를 해결하기 위한 여러 알고리즘을 표현하는 과정을 통해, 문제 해결에 다양한 해법이 존재함을 수용할 수 있다.
	[9정03-04] 사례를 중심으로 문제 해결에 적합한 전략을 선택하여 알고리즘을 설계한다.	A	문제를 해결하기 위한 전략과 적용 과정을 설명하고, 문제해결에 적합한 전략을 선택해 알고리즘을 설계하여 문제를 해결할 수 있다.
		B	문제를 해결하기 위한 전략과 적용 과정을 설명하고, 문제해결 전략을 선택해 알고리즘을 설계하여 문제를 해결할 수 있다.
		C	문제를 해결하기 위한 전략을 설명하고, 문제 해결 전략을 선택해 알고리즘을 설계하여 문제를 해결할 수 있다.
		D	문제를 해결하기 위한 전략을 설명하고, 문제 해결 전략이 적용된 알고리즘을 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
		E	문제를 해결하기 위한 전략을 인지하고, 문제 해결 전략이 적용된 알고리즘을 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	[9정03-05] 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성한다.	A	프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조와 작동 방식을 설명하고, 순차적 데이터 저장 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성하고 프로그램의 동작을 설명할 수 있다.
		B	프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조와 작동 방식을 설명하고, 순차적 데이터 저장 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
		C	프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조를 설명하고, 순차적 데이터 저장 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
		D	프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조를 설명하고, 단일 데이터 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
		E	프로그래밍에서 데이터를 저장하는 방식이 다양함을 인지하고, 단일 데이터 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
	[9정03-06] 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용하여 문제를 해결하는 프로그램을 작성한다.	A	논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념과 종류, 작동 방식을 설명하고, 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용한 문제 해결 프로그램을 작성하고 동작을 설명할 수 있다.
		B	논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념과 종류, 작동 방식을 설명하고, 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용한 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.
		C	논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념과 종류를 설명하고, 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다.

영역	성취기준	성취기준별 성취수준	
		D	논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념과 종류를 설명하고, 프로그래밍 환경에서 논리 연산과 중첩 제어 구조를 구현할 수 있다.
		E	논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념을 인지하고, 프로그래밍 환경에서 논리 연산과 중첩 제어 구조를 구현할 수 있다.
	[9정03-07] 프로그램 작성에서 함수를 활용하고, 프로그램 수행 결과를 디버거로 분석하여 오류를 수정한다.	A	함수와 디버깅의 개념과 작동 방식을 설명하고, 함수를 활용하여 프로그램을 효율적으로 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하여 정확하게 수정하는 과정을 통해 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 내면화할 수 있다.
		B	함수와 디버깅의 개념과 작동 방식을 설명하고, 함수를 활용하여 프로그램을 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하여 수정하는 과정을 통해 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 인식할 수 있다.
		C	함수와 디버깅의 개념을 설명하고, 함수를 활용하여 프로그램을 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하여 수정하는 과정을 통해 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 인식할 수 있다.
		D	함수와 디버깅의 개념을 설명하고, 함수를 활용하여 프로그램을 부분적으로 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하는 과정을 통해 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 수용할 수 있다.
		E	함수와 디버깅의 개념을 인지하고, 함수를 활용하여 프로그램을 부분적으로 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하는 과정을 통해 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 수용할 수 있다.
	[9정03-08] 실생활의 문제를 탐색하여 발견하고, 프로그래밍을 통해 해결한다.	A	실생활에서 문제를 탐색하고 발견하여 프로그래밍으로 해결하고, 문제 해결 방식을 설명하는 과정을 통해 실생활 문제 해결을 실천하려는 자세를 내면화할 수 있다.
		B	실생활에서 문제를 탐색하고 발견하여 프로그래밍으로 해결하고, 문제 해결 방식을 설명하는 과정을 통해 실생활 문제 해결을 실천하려는 자세를 인식할 수 있다.
		C	실생활에서 문제를 탐색하고 발견하여 프로그래밍으로 해결하는 과정을 통해 실생활 문제 해결을 실천하려는 자세를 인식할 수 있다.
		D	실생활에서 문제를 탐색하고 발견하여 프로그래밍으로 해결하는 과정을 통해 실생활 문제 해결을 실천하려는 자세를 수용할 수 있다.
		E	실생활에서 문제를 탐색하고 발견하는 과정을 통해 실생활 문제 해결을 실천하려는 자세를 수용할 수 있다.
	[9정03-09] 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위해 협력하여 소프트웨어를 개발한다.	A	다양한 학문 분야 문제 해결을 위한 소프트웨어를 협력적으로 개발하고 공유하는 과정을 통해, 소프트웨어 개발에서 협력과 공유의 가치를 내면화할 수 있다.
		B	다양한 학문 분야 문제 해결을 위한 소프트웨어를 협력적으로 개발하고 공유하는 과정을 통해, 소프트웨어 개발에서 협력과 공유의 가치를 인식할 수 있다.
		C	다양한 학문 분야 문제 해결을 위한 소프트웨어를 협력적으로 개발하는 과정을 통해, 소프트웨어 개발에서 협력과 공유의 가치를 인식할 수 있다.
		D	다양한 학문 분야 문제 해결을 위한 소프트웨어를 협력적으로 개발하는 과정을 통해, 소프트웨어 개발에서 협력과 공유의 가치를 수용할 수 있다.
		E	다양한 학문 분야 문제의 해결 알고리즘을 협력하여 설계하는 과정을 통해, 소프트웨어 개발에서 협력과 공유의 가치를 수용할 수 있다.
	[9정04-01] 인공지능의 개념과 특성을 설명하고 인공지능 소프트웨어를 구별한다.	A	인공지능의 개념과 특성을 구체적인 예시를 통해 설명하고, 인공지능과 인공지능이 아닌 소프트웨어를 구별하고 차이점을 설명할 수 있다.
		B	인공지능의 개념과 특성을 구체적인 예시를 통해 설명하고, 인공지능과 인공지능이 아닌 소프트웨어를 구별할 수 있다.
		C	인공지능의 개념과 특성을 설명하고, 인공지능과 인공지능이 아닌

영역	성취기준	성취기준별 성취수준	
인공지능			소프트웨어를 구별할 수 있다.
		D	인공지능의 개념과 특성을 설명하고, 인공지능 소프트웨어를 인식할 수 있다.
		E	인공지능의 개념과 특성을 인지하고, 인공지능 소프트웨어를 인식할 수 있다.
	[9정04-02] 인공지능 학습에서 데이터의 중요성을 이해하고, 학습에 필요한 데이터를 수집하여 분류한다.	A	인공지능 학습과 학습에서 데이터의 역할 및 중요성을 설명하고, 인공지능 학습에 필요한 데이터를 수집하여 학습에 적합한 방식으로 분류할 수 있다.
		B	인공지능 학습과 학습에서 데이터의 역할 및 중요성을 설명하고, 인공지능 학습에 필요한 데이터를 수집하여 분류할 수 있다.
		C	인공지능 학습과 학습에서 데이터의 역할을 설명하고, 인공지능 학습에 필요한 데이터를 수집하여 분류할 수 있다.
		D	인공지능 학습과 학습에서 데이터의 역할을 설명하고, 인공지능 학습에 필요한 데이터를 수집할 수 있다.
		E	인공지능 학습과 학습에서 데이터의 역할을 인지하고, 인공지능 학습에 필요한 데이터를 수집할 수 있다.
	[9정04-03] 다양한 데이터를 활용하여 인공지능 시스템을 구성하고 적용한다.	A	인공지능 시스템의 개념과 문제 해결 방식을 절차적으로 설명하고, 다양한 데이터를 활용하여 문제 해결 상황에 적합한 인공지능 시스템을 구성하고 적용하여 문제를 해결할 수 있다.
		B	인공지능 시스템의 개념과 문제 해결 방식을 절차적으로 설명하고, 다양한 데이터를 활용하여 인공지능 시스템을 구성하고 적용하여 문제를 해결할 수 있다.
		C	인공지능 시스템의 개념과 문제 해결 방식을 설명하고, 다양한 데이터를 활용하여 인공지능 시스템을 구성하고 적용하여 문제를 해결할 수 있다.
		D	인공지능 시스템의 개념과 문제 해결 방식을 설명하고, 다양한 데이터를 활용하여 인공지능 시스템을 구성할 수 있다.
		E	인공지능 시스템의 개념을 인지하고, 다양한 데이터를 활용하여 인공지능 시스템을 구성할 수 있다.
	[9정04-04] 인공지능 시스템으로 해결 가능한 문제를 발견하고, 문제 해결에 적합한 인공지능 시스템을 적용한다.	A	인공지능으로 해결 가능한 문제를 발견하고, 문제 해결에 적합한 인공지능 시스템을 구성하고 적용하여 해결하는 과정을 통해 인공지능 시스템을 구성하여 문제를 적극적으로 해결하려는 태도를 내면화할 수 있다.
		B	인공지능으로 해결 가능한 문제를 발견하고, 문제 해결에 적합한 인공지능 시스템을 구성하고 적용하여 해결하는 과정을 통해 인공지능 시스템에서 해결 가능한 문제를 발견하려는 태도를 가질 수 있다.
		C	인공지능으로 해결 가능한 문제를 발견하고, 인공지능 시스템을 구성하고 적용하여 해결하는 과정을 통해 인공지능 시스템에서 해결 가능한 문제를 발견하려는 태도를 가질 수 있다.
		D	인공지능으로 해결 가능한 문제를 발견하고, 인공지능 시스템을 구성하고 적용하여 해결하는 과정을 통해 인공지능 시스템에서 적용 가능한 문제를 탐색하려는 태도를 가질 수 있다.
		E	인공지능 시스템을 적용하여 주어진 문제를 해결하는 과정을 통해, 인공지능 시스템에서 적용 가능한 문제를 탐색하려는 태도를 가질 수 있다.
	[9정04-05] 인공지능 학습에 필요한 데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제의 해결 방안을 구상한다.	A	데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제를 탐색하고 자신의 의견을 논리적으로 개진하여 구체적 해결 방안을 제시하는 과정을 통해, 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적인 문제를 최소화하는 태도를 내면화할 수 있다.
		B	데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제를 탐색하고 자신의 의견을 논리적으로 개진하여 구체적 해결 방안을 제시하는 과정을 통해, 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적인 문제를 최소화하는 태도를 인식할 수 있다.
		C	데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제를 탐색하고 구체적인

영역	성취기준	성취기준별 성취수준	
			해결 방안을 제시하는 과정을 통해, 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적인 문제를 최소화하는 태도를 인식할 수 있다.
		D	데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제를 탐색하고 구체적인 해결 방안을 제시하는 과정을 통해, 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적인 문제에 공감할 수 있다.
		E	데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제를 탐색하는 과정을 통해, 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적인 문제에 공감할 수 있다.
디지털 문화	[9정05-01] 디지털 사회의 특성을 탐구하고, 사회 변화에 따른 직업의 변화를 탐구한다.	A	디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 구체적인 예시를 통해 설명하고 디지털 사회에서 나의 진로를 설계하여 디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 내면화할 수 있다.
		B	디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 구체적인 예시를 통해 설명하고 디지털 사회의 직업 변화 과정을 탐구하여 디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 인식할 수 있다.
		C	디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 설명하고 디지털 사회의 직업 변화 과정을 탐구하여 디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 인식할 수 있다.
		D	디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 설명하고 디지털 사회에서의 직업 변화를 탐색하여 디지털 사회에서 자신의 진로에 대한 태도를 형성할 수 있다.
		E	디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 인지하고 디지털 사회에서의 직업 변화를 탐색하여 디지털 사회에서 자신의 진로에 대한 태도를 형성할 수 있다.
	[9정05-02] 디지털 사회의 구성원으로서 편리하고 안전한 생활을 위한 규칙에 대해 민주적으로 논의하고 실천 방안을 수립한다.	A	구체적인 사례를 통해 디지털 사회의 위험 요소를 설명하고, 디지털 사회에서 지켜야 할 윤리적인 실천 방안에 대해 자신의 의견을 표현하며 디지털 공간에서 함께 살아가기 위한 윤리를 내면화할 수 있다.
		B	구체적인 사례를 통해 디지털 사회의 위험 요소를 설명하고, 디지털 사회에서 지켜야 할 윤리적인 실천 방안을 작성하며 디지털 공간에서 함께 살아가기 위한 윤리의 필요성을 인식할 수 있다.
		C	디지털 사회의 위험 요소를 설명하고, 디지털 사회에서 지켜야 할 윤리적인 실천 방안을 작성하여 디지털 공간에서 함께 살아가기 위한 윤리의 필요성을 인식할 수 있다.
		D	디지털 사회의 위험 요소를 설명하고, 디지털 사회에서 지켜야 할 윤리적인 실천 방안을 탐색하여 디지털 공간에서 함께 살아가기 위한 윤리의 필요성을 수용할 수 있다.
		E	디지털 사회의 위험 요소를 인지하고, 디지털 사회에서 지켜야 할 윤리적인 실천 방안을 탐색하여 디지털 공간에서 함께 살아가기 위한 윤리의 필요성을 수용할 수 있다.
	[9정05-03] 사례를 중심으로 디지털 공간에서 함께 살아가기 위해 개인 정보 및 권리와 저작권을 보호하는 실천 방법을 탐구한다.	A	디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권을 구체적인 예시를 통해 설명하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방법을 작성하고 적용할 수 있다.
		B	디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권을 구체적인 예시를 통해 설명하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방안을 작성할 수 있다.
		C	디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권을 설명하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방안을 작성할 수 있다.
		D	디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권을 설명하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방안을 탐색할 수 있다.
		E	디지털 공간에 개인 정보와 저작권이 존재함을 인지하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방안을 탐색할 수 있다.

나 학기 단위 성취수준

학기단위 성취기준	
A	문제를 해결하기 위한 여러 알고리즘을 표현하고 비교·분석하여 장단점을 설명하는 과정을 통해, 문제 해결을 위한 다양한 해법을 탐색하려는 태도와 알고리즘의 중요성을 내면화할 수 있다. 문제를 해결하기 위한 전략과 적용 과정을 설명하고, 문제 해결에 적합한 전략을 선택해 알고리즘을 설계하여 문제를 해결할 수 있다. 프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조와 작동 방식을 설명하고, 순차적 데이터 저장 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성하고 프로그램의 동작을 설명할 수 있다. 논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념과 종류, 작동 방식을 설명하고, 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용한 문제 해결 프로그램을 작성하고 동작을 설명할 수 있다. 함수와 디버깅의 개념과 작동 방식을 설명하고, 함수를 활용하여 프로그램을 효율적으로 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하여 정확하게 수정하는 과정을 통해 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 내면화할 수 있다. 실생활에서 문제를 탐색하고 발견하여 프로그래밍으로 해결하고, 문제 해결 방식을 설명하는 과정을 통해 실생활 문제 해결을 실천하려는 자세를 내면화할 수 있다. 다양한 학문 분야 문제 해결을 위한 소프트웨어를 협력적으로 개발하고 공유하는 과정을 통해, 소프트웨어 개발에서 협력과 공유의 가치를 내면화할 수 있다. 인공지능의 개념과 특성을 구체적인 예시를 통해 설명하고, 인공지능과 인공지능이 아닌 소프트웨어를 구별하고 차이점을 설명할 수 있다. 인공지능 학습과 학습에서 데이터의 역할 및 중요성을 설명하고, 인공지능 학습에 필요한 데이터를 수집하여 학습에 적합한 방식으로 분류할 수 있다. 인공지능 시스템의 개념과 문제 해결 방식을 절차적으로 설명하고, 다양한 데이터를 활용하여 문제 해결 상황에 적합한 인공지능 시스템을 구성하고 적용하여 문제를 해결할 수 있다. 인공지능으로 해결 가능한 문제를 발견하고, 문제 해결에 적합한 인공지능 시스템을 구성하고 적용하여 해결하는 과정을 통해 인공지능 시스템을 구성하여 문제를 적극적으로 해결하려는 태도를 내면화할 수 있다. 데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제를 탐색하고 자신의 의견을 논리적으로 개진하여 구체적 해결 방안을 제시하는 과정을 통해, 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적인 문제를 최소화하는 태도를 내면화할 수 있다. 디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 구체적인 예시를 통해 설명하고 디지털 사회에서 나의 진로를 설계하여 디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 내면화할 수 있다. 구체적인 사례를 통해 디지털 사회의 위험 요소를 설명하고, 디지털 사회에서 지켜야 할 윤리적인 실천 방안에 대해 자신의 의견을 표현하며 디지털 공간에서 함께 살아가기 위한 윤리를 내면화할 수 있다. 디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권을 구체적인 예시를 통해 설명하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방법을 작성하고 적용할 수 있다.
B	문제를 해결하기 위한 여러 알고리즘을 표현하고 비교·분석하여 장단점을 설명하는 과정을 통해, 문제 해결을 위한 다양한 해법을 탐색하려는 태도와 알고리즘의 중요성을 인식할 수 있다. 문제를 해결하기 위한 전략과 적용 과정을 설명하고, 문제 해결 전략을 선택해 알고리즘을 설계하여 문제를 해결할 수 있다. 프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조와 작동 방식을 설명하고, 순차적 데이터 저장 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다. 논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념과 종류, 작동 방식을 설명하고, 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용한 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다. 함수와 디버깅의 개념과 작동 방식을 설명하고, 함수를 활용하여 프로그램을 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하여 수정하는 과정을 통해 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 인식할 수 있다. 실생활에서 문제를 탐색하고 발견하여 프로그래밍으로 해결하고, 문제 해결 방식을 설명하는 과정을 통해 실생활 문제 해결을 실천하려는 자세를 인식할 수 있다. 다양한 학문 분야 문제 해결을 위한 소프트웨어를 협력적으로 개발하고 공유하는 과정을 통해, 소프트웨어 개발에서 협력과 공유의 가치를 인식할 수 있다. 인공지능의 개념과 특성을 구체적인 예시를 통해 설명하고, 인공지능과 인공지능이 아닌 소프트웨어를 구별할 수 있다. 인공지능 학습과 학습에서 데이터의 역할 및 중요성을 설명하고, 인공지능 학습에 필요한 데이터를 수집하여 분류할 수 있다. 인공지능 시스템의 개념과 문제 해결 방식을 절차적으로 설명하고, 다양한 데이터를 활용하여 인공지능 시스템을 구성하고 적용하여 문제를 해결할 수 있다. 인공지능으로 해결 가능한 문제를 발견하고, 문제 해결에 적합한 인공지능 시스템을 구성하고 적용하여 해결하는 과정을

학기단위 성취기준	
	통해 인공지능 시스템에서 해결 가능한 문제를 발견하려는 태도를 가질 수 있다. 데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제를 탐색하고 자신의 의견을 논리적으로 개진하여 구체적 해결 방안을 제시하는 과정을 통해, 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적인 문제를 최소화하는 태도를 인식할 수 있다. 디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 구체적인 예시를 통해 설명하고 디지털 사회의 직업 변화 과정을 탐구하여 디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 인식할 수 있다. 구체적인 사례를 통해 디지털 사회의 위험 요소를 설명하고, 디지털 사회에서 지켜야 할 윤리적인 실천 방안을 작성하며 디지털 공간에서 함께 살아가기 위한 윤리의 필요성을 인식할 수 있다. 디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권을 구체적인 예시를 통해 설명하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방안을 작성할 수 있다.
C	문제를 해결하기 위한 여러 알고리즘을 표현하여 비교·분석하는 과정을 통해, 문제 해결을 위한 다양한 해법을 탐색하려는 태도와 알고리즘의 중요성을 인식할 수 있다. 문제를 해결하기 위한 전략을 설명하고, 문제 해결 전략을 선택해 알고리즘을 설계하여 문제를 해결할 수 있다. 프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조를 설명하고, 순차적 데이터 저장 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다. 논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념과 종류를 설명하고, 논리 연산과 중첩 제어 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다. 함수와 디버깅의 개념을 설명하고, 함수를 활용하여 프로그램을 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하여 수정하는 과정을 통해 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 인식할 수 있다. 실생활에서 문제를 탐색하고 발견하여 프로그래밍으로 해결하는 과정을 통해 실생활 문제 해결을 실천하려는 자세를 인식할 수 있다. 다양한 학문 분야 문제 해결을 위한 소프트웨어를 협력적으로 개발하는 과정을 통해, 소프트웨어 개발에서 협력과 공유의 가치를 인식할 수 있다. 인공지능의 개념과 특성을 설명하고, 인공지능과 인공지능이 아닌 소프트웨어를 구별할 수 있다. 인공지능 학습과 학습에서 데이터의 역할을 설명하고, 인공지능 학습에 필요한 데이터를 수집하여 분류할 수 있다. 인공지능 시스템의 개념과 문제 해결 방식을 설명하고, 다양한 데이터를 활용하여 인공지능 시스템을 구성하고 적용하여 문제를 해결할 수 있다. 인공지능으로 해결 가능한 문제를 발견하고, 인공지능 시스템을 구성하고 적용하여 해결하는 과정을 통해 인공지능 시스템에서 해결 가능한 문제를 발견하려는 태도를 가질 수 있다. 데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제를 탐색하고 구체적인 해결 방안을 제시하는 과정을 통해, 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적인 문제를 최소화하는 태도를 인식할 수 있다. 디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 설명하고 디지털 사회의 직업 변화 과정을 탐구하여 디지털 사회가 진로에 미치는 영향력을 인식할 수 있다. 디지털 사회의 위험 요소를 설명하고, 디지털 사회에서 지켜야 할 윤리적인 실천 방안을 작성하여 디지털 공간에서 함께 살아가기 위한 윤리의 필요성을 인식할 수 있다. 디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권을 설명하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방안을 작성할 수 있다.
D	문제를 해결하기 위한 여러 알고리즘을 표현하여 비교·분석하는 과정을 통해, 문제 해결에 다양한 해법이 존재함을 수용할 수 있다. 문제를 해결하기 위한 전략을 설명하고, 문제 해결 전략이 적용된 알고리즘을 활용하여 문제를 해결할 수 있다. 프로그래밍에서 데이터를 순차적으로 저장할 수 있는 구조를 설명하고, 단일 데이터 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다. 논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념과 종류를 설명하고, 프로그래밍 환경에서 논리 연산과 중첩 제어 구조를 구현할 수 있다. 함수와 디버깅의 개념을 설명하고, 함수를 활용하여 프로그램을 부분적으로 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하는 과정을 통해 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 수용할 수 있다. 실생활에서 문제를 탐색하고 발견하여 프로그래밍으로 해결하는 과정을 통해 실생활 문제 해결을 실천하려는 자세를 수용할 수 있다. 다양한 학문 분야 문제 해결을 위한 소프트웨어를 협력적으로 개발하는 과정을 통해, 소프트웨어 개발에서 협력과 공유의 가치를 수용할 수 있다. 인공지능의 개념과 특성을 설명하고, 인공지능 소프트웨어를 인식할 수 있다. 인공지능 학습과 학습에서 데이터의 역할을 설명하고, 인공지능 학습에 필요한 데이터를 수집할 수 있다. 인공지능 시스템의 개념과 문제 해결 방식을 설명하고, 다양한 데이터를 활용하여 인공지능 시스템을 구성할 수 있다. 인공지능으로 해결 가능한 문제를 발견하고, 인공지능 시스템을 구성하고 적용하여 해결하는 과정을 통해 인공지능 시스템에서 적용 가능한 문제를 탐색하려는 태도를 가질

학기단위 성취기준	
	수 있다. 데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제를 탐색하고 구체적인 해결 방안을 제시하는 과정을 통해, 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적인 문제에 공감할 수 있다. 디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 설명하고 디지털 사회에서의 직업 변화를 탐색하여 디지털 사회에서 자신의 진로에 대한 태도를 형성할 수 있다. 디지털 사회의 위험 요소를 설명하고, 디지털 사회에서 지켜야 할 윤리적인 실천 방안을 탐색하여 디지털 공간에서 함께 살아가기 위한 윤리의 필요성을 수용할 수 있다. 디지털 공간에서의 개인 정보와 저작권을 설명하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방안을 탐색할 수 있다.
E	문제를 해결하기 위한 여러 알고리즘을 표현하는 과정을 통해, 문제 해결에 다양한 해법이 존재함을 수용할 수 있다. 문제를 해결하기 위한 전략을 인지하고, 문제 해결 전략이 적용된 알고리즘을 활용하여 문제를 해결할 수 있다. 프로그래밍에서 데이터를 저장하는 방식이 다양함을 인지하고, 단일 데이터 구조를 활용하여 문제 해결 프로그램을 작성할 수 있다. 논리 연산과 중첩 제어 구조의 개념을 인지하고, 프로그래밍 환경에서 논리 연산과 중첩 제어 구조를 구현할 수 있다. 함수와 디버깅의 개념을 인지하고, 함수를 활용하여 프로그램을 부분적으로 모듈화하고 프로그램의 오류를 발견하는 과정을 통해 프로그램의 효과성 분석과 오류 수정의 중요성을 수용할 수 있다. 실생활에서 문제를 탐색하고 발견하는 과정을 통해 실생활 문제 해결을 실천하려는 자세를 수용할 수 있다. 다양한 학문 분야 문제의 해결 알고리즘을 협력하여 설계하는 과정을 통해, 소프트웨어 개발에서 협력과 공유의 가치를 수용할 수 있다. 인공지능의 개념과 특성을 인지하고, 인공지능 소프트웨어를 인식할 수 있다. 인공지능 학습과 학습에서 데이터의 역할을 인지하고, 인공지능 학습에 필요한 데이터를 수집할 수 있다. 인공지능 시스템의 개념을 인지하고, 다양한 데이터를 활용하여 인공지능 시스템을 구성할 수 있다. 인공지능 시스템을 적용하여 주어진 문제를 해결하는 과정을 통해, 인공지능 시스템에서 적용 가능한 문제를 탐색하려는 태도를 가질 수 있다. 데이터의 수집과 활용에서 발생하는 윤리적인 문제를 탐색하는 과정을 통해, 인공지능 학습에서 데이터 활용의 윤리적인 문제에 공감할 수 있다. 디지털 사회의 특징과 직업의 변화를 인지하고 디지털 사회에서의 직업 변화를 탐색하여 디지털 사회에서 자신의 진로에 대한 태도를 형성할 수 있다. 디지털 사회의 위험 요소를 인지하고, 디지털 사회에서 지켜야 할 윤리적인 실천 방안을 탐색하여 디지털 공간에서 함께 살아가기 위한 윤리의 필요성을 수용할 수 있다. 디지털 공간에 개인 정보와 저작권이 존재함을 인지하고, 개인 정보 및 저작권을 보호하기 위한 실천 방안을 탐색할 수 있다.

9 평가 유의사항 및 평가 결과 활용 방안

가. 학생은 자신의 평가 결과로 동기부여 및 반성의 기회를 얻게 되며, 때로는 더 나은 자신만의 학습 방법을 모색하게 된다.

나. 평가 결과를 통해 교육목표의 달성도와 자신의 수업 방법과 평가 방법에 대해 점검하고, 학생 개개인에 적합한 교수 학습 방법을 구상하여 적용하게 된다.

다. 평가 결과는 성취 수준으로 제시하여 학생들이 자신의 성취 정도를 이해하는 자료가 되도록 한다.

라. 평가를 통해 나타난 학생들의 오 개념, 미성취 수준 등을 피드백할 수 있는 과정을 가지도록 한다.

마. 평가 결과는 학생이 성취한 지식, 기능, 태도의 도달 정도를 종합적으로 판단하여 학기별 성취 수준을 결정하는 데 활용하고 교수·학습 내용 및 방법 개선을 위한 자료로 활용한다.

바. 평가 결과는 배움 중심 교수·학습 방법, 교수·학습 자료, 평가 도구 개선을 위한 기초 자료로 활용하고 나아가 교사의 배움 중심 교수·학습 방법 개선의 환류 자료로 활용한다.

사. 평가 결과를 통해 학습자의 성취 수준 이외에 교수·학습에 영향을 끼는 여러 요인을 분석하여 학습자, 교사, 학부모, 교육 관련자에게 제공함으로써 학습자의 창의적인 문제 해결 능력을 향상하는 데 활용하되, 평가 결과 보고 체계를 구체화·다양화한다.

아. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용할 때에는 다음의 기본 원칙을 준수하여 실시한다.

<기본 원칙>

- AI는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나, 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의한다.
- 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 한다.
- 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의 사항을 학생에게 사전 안내한다.

< AI 활용 관련 유의사항 안내 >

- 다양한 자료를 수집하기 위해 AI 등 디지털 도구를 활용할 수 있으나, AI를 활용하여 대필하거나 결과물을 그대로 제출하는 행위는 금지되며 적발 시 부정행위로 간주함.
- AI 활용 시에는 사용 기록(사용한 AI 종류, 질문 내용, 출처 표기 등)을 과제에 표기해야 함.
- AI 생성물을 사용 기록 없이 그대로 제출하거나, 결과물의 내용을 묻는 교사의 질의에 적절한 답변을 하지 못하는 경우, 해당 내용은 채점에서 제외될 수 있음.